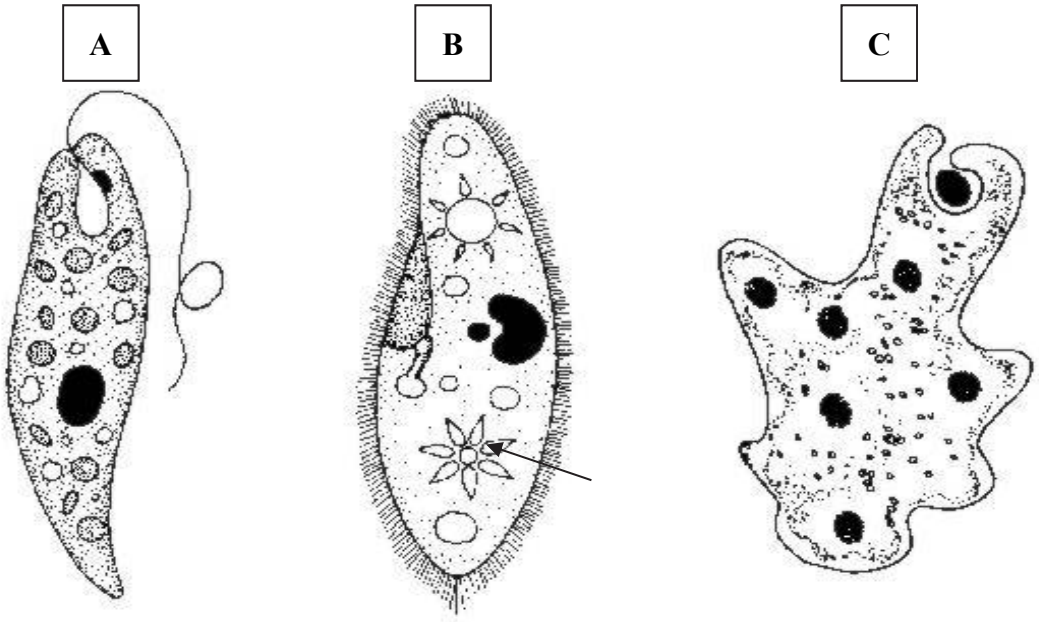
I. Élet pár csepp vízben 10 pont

Az ábrán 3 élőlény rajza található. Tanulmányozza ezeket, s oldja meg az alábbi feladatokat!



Írja a megfelelő betűjeleket az állítások után! Ahová egyik betűt sem tartja helyesnek, oda tegyen **X** jelet!

1.	Van sejtszája.		
2.	Sejtfal határolja.		
3.	Autotróf anyagcserére is képes.		
4.	Vizek aljzatán képes önálló helyváltoztató mozgást végezni.		
5.	Prokarióta (sejtmagnélküli) egysejtű.		

6. Nevezze meg a nyíllal jelölt sejtalkotót és írja le biológiai szerepét! (2 pont)

……...…….

……...…….

7. A „C”-hez hasonló mozgású sejtek az emberi szervezetben is előfordulnak. A felsoroltak közül melyek? A megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!

A) A hímivarsejtek.
B) A petesejtek.
C) Egyes fehérvérsejtek.
D) Egyes vörösvérsejtek.
E) Az ellenanyagok (antitestek).

8. Az „A”-hoz hasonló mozgású sejtek az emberi szervezetben is előfordulnak. A felsoroltak közül melyek? A megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!

A) A hímivarsejtek.
B) A petesejtek.
C) Egyes fehérvérsejtek.
D) Egyes vörösvérsejtek.
E) Az ellenanyagok (antitestek).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

II. A mókus étlapja 8 pont

„Ahol sok a mókus: eltűnik az énekes madár, mert nagy kedvelője a tojásételnek és a fiatal madárcsemetéknek. Mondjuk meg nyíltan, ez a pamacsosfülű betyár közönséges fészekrabló, madárgyilkos. Persze vitaminra neki is szüksége van, azért szívesen fogyaszt gyümölcsöt, diót, mogyorót, makkot, mindenféle erdei magvakat és az ágak kérge alatt levő puha háncsot is. Izgékony természete nem bírja a hosszú alvást és csak nagyon zimankós napokon hever kényelmes, bélelt fészkében, melyet vagy maga épített, vagy valami nagyobb madártól bérelt ki öröklakásnak. A gyűjtés szenvedélye benne is megvan, de raktárait széttelepítve, különféle faodvakban tartja. Zsugorisága nagy, esze azonban rövid s így előfordul, hogy egy-egy raktárról megfeledkezik s a nagy bükkfa odvából mogyoróvessző dugja ki bársonyos levélkéjét.”

Fekete István: Lutra (részlet)



A gerincesek melyik nagy csoportjába (osztályába) tartozik a mókus? Az ábra egy látható jellemzőjével igazolja állítását! (2 pont)

1. A csoport neve: ……..……..……

2. Indoklás:

…….

……..……

3. Az európai vörös mókust, mint fajt az erdei táplálkozási piramisnak általában a második, elsődleges fogyasztói szintjén helyezik el. A szöveg alapján hogyan módosítandó ez a megállapítás?

……

……